

«Компьютерные сети»

Цель курса: формирование представлений о принципах построения, функционирования и использования компьютерных сетей.

Лекция 0. Введение

Компьютерные сети, называемые также **сетями передачи данных**, являются логическим результатом эволюции двух важнейших научно-технических отраслей современной цивилизации — вычислительной техники и телекоммуникационных технологий.

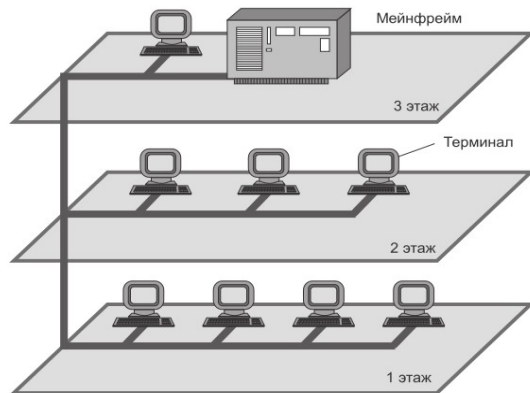
Компьютерная сеть — это система, которая объединяет несколько устройств (компьютеры, серверы, смартфоны, принтеры, IP-камеры и другие гаджеты) для обмена данными и совместного использования ресурсов.

Лекция 0. Введение

Первые компьютерные сети

Хронологически первыми появились глобальные сети (Wide Area Network, WAN), то есть сети, объединяющие территориально рассредоточенные компьютеры, возможно, находящиеся в различных городах и странах.

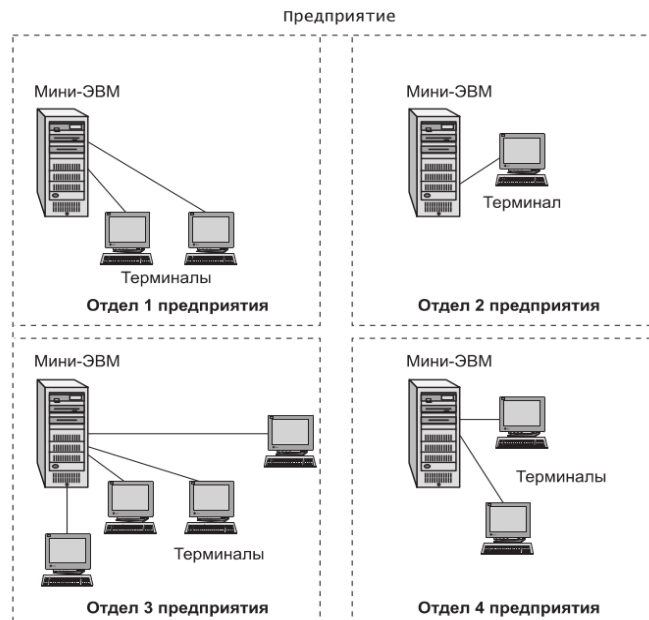
В начале 60-х годов начали развиваться интерактивные многотерминальные системы разделения времени. Многотерминальные системы, работающие в режиме разделения времени, стали прообразом локальных вычислительных сетей.



Лекция 0. Введение

Первые компьютерные сети

В 70-х годах появились мини ЭВМ, построенные на компонентной базе больших интегральных схем (БИС). Невысокая стоимость и достаточная производительность, позволили объединить их в локальные сети.



Лекция 0. Введение

Первые компьютерные сети

Начиная с 1980-х годов предпринимаются попытки создания универсальной, так называемой мультисервисной сети, способной предоставлять услуги как компьютерных, так и телекоммуникационных сетей. Сегодня мы являемся свидетелями конвергенции (объединения) телекоммуникационных и компьютерных сетей.

Главная задача объединения компьютеров в сеть - Совместное использование ресурсов: периферийные устройства (принтеры, сканеры), данные хранящиеся на распределенных вычислительных узлах.

